CONTROL DE CÁTEDRA 3
ING1001 • PRECÁLCULO

Indicaciones: 3:00 hrs.

P1 Sean

$$f : [-4, 0] \to [0, 3] \qquad \text{y} \qquad g : [-4, 4] \to \mathbb{R}$$

las funciones dadas por

$$f(x) = \sqrt{9 - \frac{9}{16}x^2}, \quad -4 \leq x \leq 0; \qquad g(x) = \sqrt{9 - \frac{9}{16}x^2}, \quad -4 \leq x \leq 4.$$

a) **[15 pts]** Muestre que g no es inyectiva.
b) **[15 pts]** Muestre que g no es sobreyectiva.
c) **[15 pts]** Muestre que f es inyectiva.
d) **[15 pts]** Sea $u : [0, 3] \to [-4, 0]$ la función dada por

$$u(y) = -\sqrt{16 - \frac{16}{9}y^2}, \quad 0 \leq y \leq 3.$$

Muestre que $(u \circ f)(x) = x$ para todo x en $[-4, 0]$.

Solución: Para mostrar que g no es inyectiva, basta dar un contraejemplo, tal como:

$$g(-1) = \sqrt{9 - \frac{9}{16} \cdot (-1)^2} = \sqrt{9 - \frac{9}{16}} = \sqrt{9 - \frac{9}{16} \cdot 1^2} = g(1).$$

En cuanto a la sobreyectividad, se observa que $g(x)$ es mayor o igual a cero para cualquier x, por ser la raíz cuadrada de un número. Esto implica que ningún número real negativo puede ser alcanzado por g. Esto basta para mostrar que g no es sobreyectiva.

Demostración de que f es inyectiva: supongamos que existen dos números distintos x_1 y x_2 en $[-4, 0]$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \sqrt{9 - \frac{9}{16}x_1^2} &= \sqrt{9 - \frac{9}{16}x_2^2} \\ \Rightarrow \quad 9 - \frac{9}{16}x_1^2 &= 9 - \frac{9}{16}x_2^2 \\ \Rightarrow \quad -\frac{9}{16}x_1^2 &= -\frac{9}{16}x_2^2 \\ \Rightarrow \quad x_1^2 &= x_2^2. \end{aligned}$$

Sin embargo, dos números distintos, con el mismo signo (en este caso, $x_1 \leq 0$ y $x_2 \leq 0$), al elevarlos al cuadrado deben seguir siendo distintos. En consecuencia, supponer que f

no es inyectiva lleva a una contradicción. Se concluye que f debe, necesariamente, ser inyectiva, q.e.d.

Ahora, sea $-4 \leq x \leq 0$ un número real.

$$u\big(f(x)\big) = -\sqrt{16 - \frac{16}{9}\big(f(x)\big)^2} = -\sqrt{16 - \frac{16}{9}\left(9 - \frac{9}{16}x^2\right)}$$
$$= -\sqrt{16 - \frac{16}{9}\cdot 9 + \frac{16}{9}\cdot\frac{9}{16}x^2} = -\sqrt{x^2}.$$

Como $x \leq 0$, la raíz de x^2 es $|x|$, y $-\sqrt{x^2}$ es x (si x hubiera sido positivo, la raíz habría sido x y $-\sqrt{x^2}$ habría sido $-x$). Esto muestra que $u\big(f(x)\big) = x$, q.e.d.

P2 Marcela realiza una inversión de 100.000 en cierta cuenta de ahorro y le han informado que si lo mantiene t años, dicho monto crecerá a $100.000 \cdot 2^{0{,}25t}$. Pasados dos años, Marcela decide invertir 200.000 adicionales bajo el mismo ritmo de crecimiento de modo que para un año $t \geq 2$ (desde su primera inversión) el monto total en su cuenta es

$$M(t) = 100.000 \cdot 2^{0{,}25t} + 200.000 \cdot 2^{0{,}25(t-2)}.$$

a) [**10 pts**] Determine cuánto dinero tendrá en su cuenta después de 4 años (desde su primera inversión). Puede usar la aproximación $\sqrt{2} \approx 1{,}41$.

b) [**30 pts**] Determine en cuánto tiempo tendrá una cantidad de 500.000 en su cuenta de ahorro (desde su primera inversión). Use las aproximaciones $\log_2(5) \approx 2{,}32$ y $\log_2(1+\sqrt{2}) \approx 1{,}27$.

c) [**20 pts**] Haga un bosquejo de la función $M(t)$ en el intervalo $[2, 8]$ con los puntos asociados a los incisos anteriores.

Solución:

a) Evaluamos la función en $t = 4$ obteniendo

$$M(4) = 100.000 \cdot 2^1 + 200.000 \cdot \sqrt{2} \approx 200.000 + 280.000 = 480.000.$$

b) La ecuación que indica que en tiempo t se tend0rá 500.000 en la cuenta es

$$500.000 = M(t).$$

Dividiendo por 100.000 se puede simplificar a

$$5 = 2^{0{,}25t} + 2 \cdot 2^{0{,}25(t-2)}$$

que factorizada queda

$$5 = 2^{0{,}25t}(1+\sqrt{2}).$$

Despejamos la exponencial

$$\frac{5}{1+\sqrt{2}} = 2^{0{,}25t}$$

y tomamos logaritmo en base 2 obteniendo

$$\log_2\left(\frac{5}{1+\sqrt{2}}\right) = 0,25t.$$

Con lo anterior se deduce que en $t = 4\log_2\left(\frac{5}{1+\sqrt{2}}\right) = 4(\log_2(5) - \log_2(1+\sqrt{2}))$ años Marcela tendrá 500.000 en su cuenta.
Un valor numerico aproximado de t es

$$t \approx 4(2,32 - 1,27) = 4,2.$$

c) Un gráfico de M es el intervalo [2,8] es de la forma

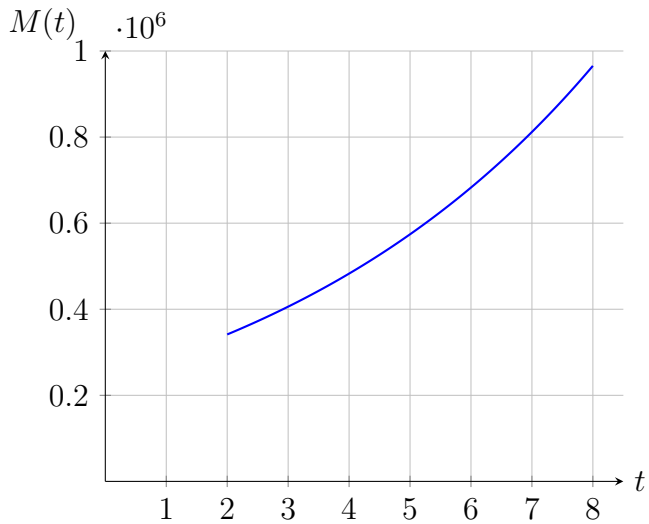


FIGURA 1. Función $M(t)$ en el intervalo $[2, 8]$

P3 Encuentre las soluciones reales de las siguientes ecuaciones

a) **[30 pts]**

$$\operatorname{sen}^2(\theta) + \cos(\theta) = -1.$$

b) **[30 pts]**

$$\frac{1+\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)} + \frac{\cos(x)}{1+\operatorname{sen}(x)} = 4.$$

Solución:

a) Usando la identidad fundamental, podemos reemplazar $\operatorname{sen}^2(\theta)$ por $(1-\cos^2(\theta))$. Con esto, la ecuación se vuelve

$$1 - \cos^2(\theta) + \cos(\theta) + 1 = 0 \qquad \text{(10 pts.)}$$

Con el cambio de variable $y = \cos(\theta)$, obtenemos una ecuación cuadrática

$$y^2 - y - 2 = 0,$$

la cual puede resolverse factorizando

$$(y-2)(y+1) = 0 \qquad \text{(5pts.)}$$

Necesariamente, alguno de los factores es 0, lo que nos entrega dos ecuaciones

$$\cos(\theta) = 2, \qquad \cos(\theta) = -1$$

La primera de estas ecuaciones no tiene solución, pues el conjunto imagen del coseno es $[-1, 1]$ (5 pts.). La segunda ecuación tiene como soluciones

$$\{\pi + 2k\pi \ : \ k \in \mathbb{Z}\},$$

por periodicidad del coseno (10 pts).

b) Comenzamos notando que los conjuntos

$$\{x \ : \ \cos(x) = 0\} = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \ : \ k \in \mathbb{Z}\right\}$$

y

$$\{x \ : \ \text{sen}(x) = -1\} = \left\{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi \ : \ k \in \mathbb{Z}\right\}$$

no forman parte del dominio de la expresión. Continuamos operamos las fracciones del lado izquierdo

$$\frac{1 + \text{sen}(x)}{\cos(x)} + \frac{\cos(x)}{1 + \text{sen}(x)} = \frac{(1 + \text{sen}(x))^2 + \cos^2(x)}{\cos(x)(1 + \text{sen}(x))} = \frac{1 + 2\text{sen}(x) + \text{sen}^2(x) + \cos^2(x)}{\cos(x)(1 + \text{sen}(x))}$$

Aplicando la identidad fundamental (10 pts.), obtenemos

$$\frac{1 + 2\text{sen}(x) + 1}{\cos(x)(1 + \text{sen}(x))} = 2\frac{1 + \text{sen}(x)}{\cos(x)(1 + \text{sen}(x))} = 2\frac{1}{\cos(x)}.$$

Igualando al lado derecho de la ecuación original, obtenemos

$$\frac{1}{\cos(x)} = 2 \iff \cos(x) = \frac{1}{2} \qquad (5 \text{ pts. })$$

cuyas soluciones en $[0, 2\pi]$ son $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{5\pi}{3}$ (ambos pueden considerarse como valores conocidos). Por lo tanto, el conjunto de soluciones de la ecuación $\cos(x) = \frac{1}{2}$ es

$$\left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi \ : \ k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{3} + 2k\pi \ : \ k \in \mathbb{Z}\right\} \qquad (10 \text{ pts.})$$

Finalmente, notamos que este conjunto de solución no intersecta con los dos subconjuntos vistos al comienzo donde la expresión no está bien definida, por lo que se concluye que es el conjunto solución de la ecuación original (5 pts.).

P4 Un grupo de estudiantes de la UOH está organizando un concierto al aire libre para la comunidad estudiantil. Para esto, pretenden armar un espacio cercado que sirva como escenario, para construirlo sólo cuentan con 20 metros de reja, que deben utilizar de la mejor forma posible para cubrir **tres lados** de un rectángulo, la parte delantera quedará abierta para el público.

El objetivo es que el área cercada del escenario sea lo más grande posible y usted está a cargo:

a) [**15 pts**] Plantee la función que modele el área del escenario $A(x)$, donde x represente algún lado del escenario. Bosqueje el proyecto.

b) [**15 pts**] ¿Cuál es el dominio de $A(x)$? Justifique su respuesta.

c) [**15 pts**] Grafique $A(x)$.

d) [**15 pts**] Identifique el x que maximiza el área del escenario, ¿cuál es el área máxima disponible?

Solución:

a) Si suponemos que cada lado del escenario mide x, entonces necesariamente, el fondo de este debe ser $20 - 2x$ (20 es el total de metros de reja y $2x$ es la suma de los dos lados). Con lo anterior, el área delimitada debe ser:

$$A(x) = (20 - 2x) \cdot x \Rightarrow A(x) = -2x^2 + 20x$$

Otra forma: En el caso de que asumamos que el fondo del escenario mide x, cada lado debe medir $10 - \frac{1}{2}x$, y así, la función de área también podría ser:

$$A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 10x$$

b) Pese a que numéricamente el dominio de la función es $\mathbb{R}$, al ser un ejemplo real, sólo podemos considerar un área positiva, de esta forma el dominio para que el problema tenga sentido debe ser $x \in (0, 10)$. Importante que si $x = 0$ o $x = 10$, el área es nula y tampoco tendríamos escenario.

Otra forma: En el caso de que el/la estudiante haya definido la función de área como $A(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 10x$, el dominio sería $x \in (0, 20)$, el análisis es idéntico al caso anterior.

c) La función es una parábola hacia abajo. Su vértice está en $x = 5$. El vértice se puede calcular con la fórmula para este: $x = \frac{-b}{2a} = \frac{-20}{2\cdot(-2)} = 5$ o bien, calculando su forma canónica y definiendo que es una parábola de la forma:

$$A(x) = -2(x - 5)^2 + 50$$

Otra forma: En el caso de la función con dominio $(0, 20)$, el gráfico sería:

d) Ya vimos anteriormente que el x que maximiza el área del escenario es el vértice de la parábola, así, sólo nos queda reemplazar $A(x = 5)$ para encontrar el área máxima disponible:

$$A(5) = -2 \cdot 5^2 + 20 \cdot 5 = 50\ m^2$$

También se puede identificar gráficamente en el punto anterior.

Otra forma: Análogamente, acá se determina que el máximo se obtiene en $x = 10$

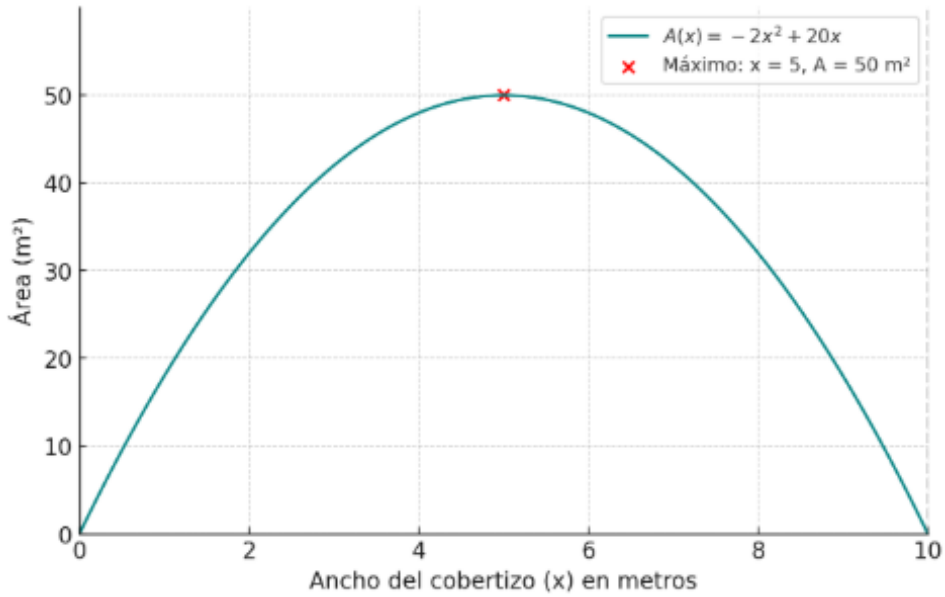


FIGURA 2. Área del escenario en función del largo

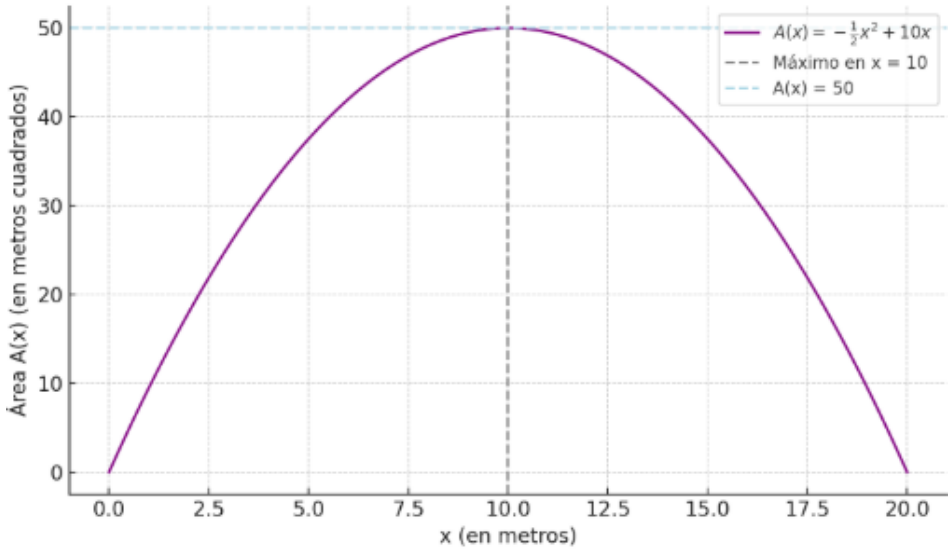


FIGURA 3. Área del escenario en función del ancho

metros, de esta forma, el área máxima sería:

$$A(10) = -\frac{1}{2}10^2 + 10 \cdot 10 = -50 + 100 = 50\ m^2$$

Ambos problemas son equivalentes, pero toman como variable una dimensión distinta del rectángulo.

P5 *a*) Sea la función racional $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 4}{x - 1}$, encontrar:

1) [**10 pts**] Dominio maximal y recorrido
2) [**10 pts**] Intersecciones con los ejes x e y
3) [**10 pts**] Asíntotas verticales y horizontales, si existen

b) [**30 pts**] Se administra un medicamento a un paciente y se vigila la concentración de dicho medicamento en la sangre. En el tiempo $t \geq 0$ (tiempo medido en horas, desde que se aplicó el medicamento), la concentración del medicamento, en mg/L, está dada por la función:

$$C(t) = \frac{8t}{2t^2 + 2}$$

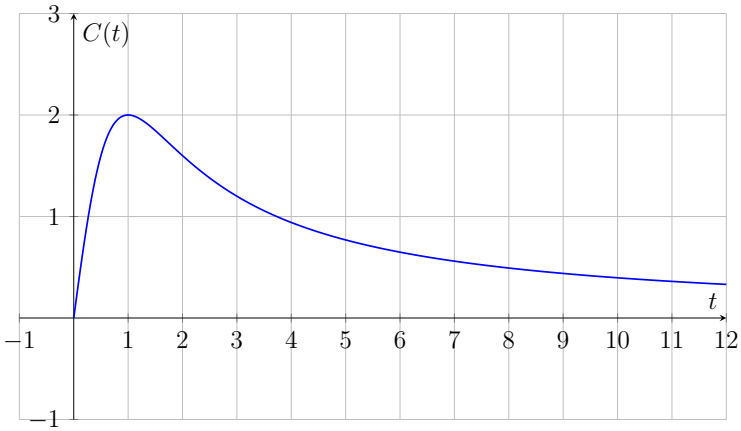


Figura 4. Gráfica de $C(t) = \dfrac{8t}{2t^2 + 2}$

Tomando en cuenta la gráfica en la Figura 4, responda:

1) ¿Qué ocurre con la concentración del medicamento después de muchas horas, es decir, cuando t tiende a infinito? Responda en términos de las propiedades de la función.
2) ¿En cuánto tiempo se alcanza exactamente una concentración de 2 mg/L? Muestre su respuesta de manera analítica.

Solución:

Parte a) Función racional $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 4}{x - 1}$

a) **Dominio y recorrido:**

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (el denominador se anula en $x = 1$).
- Recorrido: $\mathbb{R}$

b) **Intersecciones con ejes:**

- Con eje x: Resolver $x^2 - x - 4 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$.
- Con eje y: $f(0) = \dfrac{-4}{-1} = 4$.

c) **Asíntotas:**

- Vertical: $x = 1$ (el denominador se anula aquí).
- No hay asíntota horizontal (grado del numerador > grado del denominador).
- La función tiene una asíntota oblicua, a saber, $y = x$ (realizando división polinomial: $\dfrac{x^2 - x - 4}{x - 1} = x - \dfrac{4}{x - 1}$). Sin embargo, no se pedía estudiar si tenía asíntotas oblicuas.

Parte b) Concentración de medicamento $C(t) = \dfrac{8t}{2t^2 + 2}$

a) **Comportamiento a largo plazo:**

- Cuando $t \to \infty$, $C(t) \to 0$ (asíntota horizontal en $y = 0$).
- Interpretación: La concentración del medicamento tiende a 0 mg/L después de muchas horas.

Si "responder en términos de las propiedades de la función" hubiera sido entendido como justificar algebraicamente (p.ej. con la división de polinomios de la parte *a*).3) la conclusión de que $C(t) \to 0$ cuando $t \to \infty$, se otorgan los 15 puntos de la pregunta **P5**.*b*).1).

b) **Tiempo para concentración de 2 mg/L:**

- Resolver $\dfrac{8t}{2t^2 + 2} = 2$:

$$8t = 4t^2 + 4$$

$$4t^2 - 8t + 4 = 0$$

$$t^2 - 2t + 1 = 0 \Rightarrow (t - 1)^2 = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ hora.} \qquad \textbf{[15 puntos]}$$

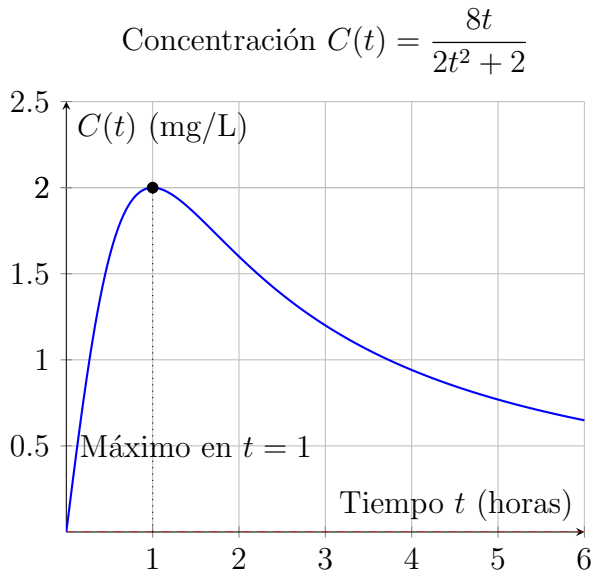
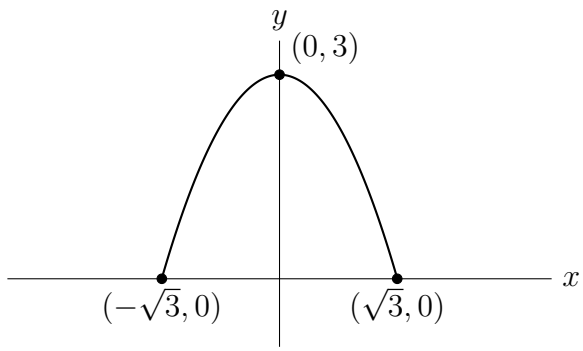


Figura 5. La concentración alcanza su máximo de 2 mg/L una hora después de administrarse el medicamento.

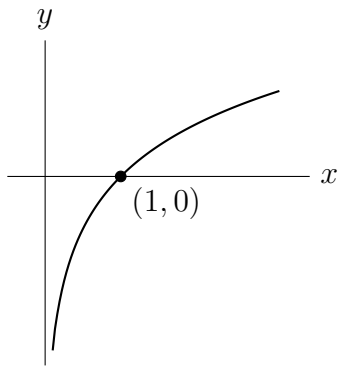
P6 En lo que sigue, se presentan 3 gráficas de funciones. Para cada una de ellas, determine:

a) [**5 pts c/u**] Las intersecciones con los ejes, si existen.
b) [**5 pts c/u**] El dominio y el rango de la función.
c) [**5 pts c/u**] Los intervalos en los que la función es creciente, decreciente o constante.
d) [**5 pts c/u**] Si la función es par, impar o ninguna de las dos.

(1) Gráfico función f:

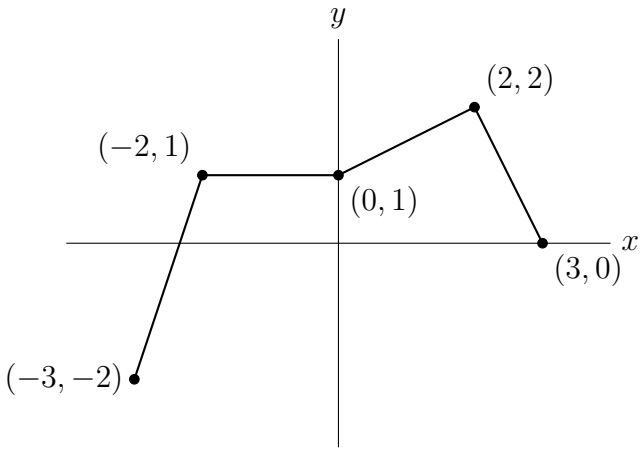


(2) Gráfico función g:



(3) Gráfico función h:

Solución:



a) Las intersección para la primera función son $(-\sqrt{3}, 0)$ y $(\sqrt{3}, 0)$ para el eje X y $(0, 3)$ para el eje Y. Para la segunda función, la única intersección es el punto $(1, 0)$, en el eje X. Finalmente la tercera función intersecta en $(0, 1)$ al eje Y, y con respecto al eje X, tiene una intersección en $(3, 0)$. Además, hay otra intersección del segmento que une los puntos $(-2, 1)$ y $(-3, -2)$ con el eje X. La ecuación de dicho segmento viene dada por

$$y - 1 = \frac{-2-1}{-3+2}(x+2) \iff y = 3x + 7$$

Así, la intersección restante corresponde al punto $(-\frac{7}{3}, 0)$.

b) Vemos que para la primera función, el dominio es $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ y el rango es $[0, 3]$. Para la segunda función, el dominio corresponde a $(0, \infty)$ y el rango a $\mathbb{R}$. Finalmente, para la tercera función, el dominio es $[-3, 3]$ y el rango corresponde a $[-2, 2]$.

c) La primera función es creciente en $[-\sqrt{3}, 0]$ y decreciente en $[0, \sqrt{3}]$. La segunda es creciente en todo su dominio. La tercera función vemos que es creciente en $[-3, -2]$ y $[0, 2]$, decreciente en $[2, 3]$, y constante en $[-2, 0]$.

d) El primer gráfico es simétrico con respecto al eje Y, por lo que la función es par. La segunda y tercera función no presentan ningún tipo de simetría, por lo uqe no son ni pares ni impares.